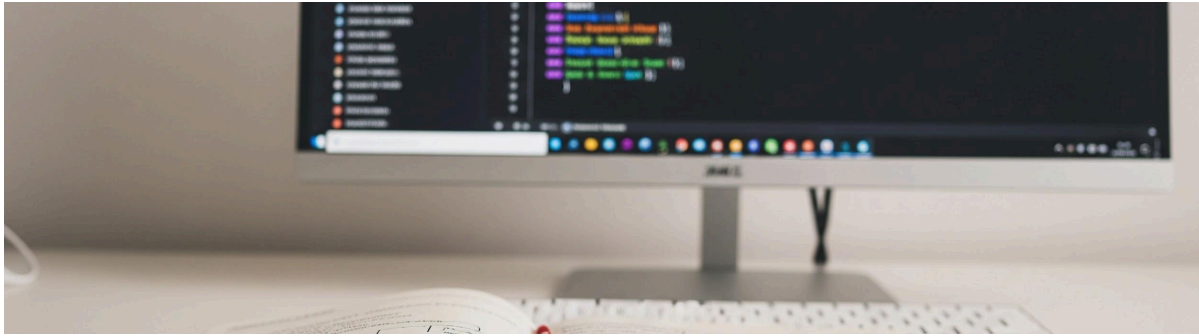




개발 일지(UART+FIFO+SW/W+SENSOR)

2026.05.01 - 통합 시스템 기획 및 DHT11 제어 로직 설계

작업 환경 : [Draw.io](#), Notion

1. 작업 내용 (What I Did)

구분	내용
작업 내용 (What I Did)	통신 시스템 인터페이스 명세 확정 및 DHT11 제어 ASM 설계
상세 내역	• 사용자 인터페이스 결정 : 4개의 스위치와 4개의 버튼을 활용하여 STW/WTC/ULT/DHT 4개 모드에 대한 입력 매핑 확정 • 전체 시스템 흐름 확립 : UART 명령(ASCII)과 물리 스위치 입력을 통합 관리하는 시스템 제어 시나리오 설계 • DHT11 제어 설계 : MCU Start Signal 전송부터 40비트 데이터 수신 및 Checksum 검증까지의 단계별 상태 천이 로직 설계

2. 핵심 기술 학습 내용

구분	내용
통합 제어 아키텍처	System Control Unit 의 역할을 설계하여 외부 UART 명령과 물리 입력을 중재하고, 선택된 모드에 따라 각 서브 모듈의 Enable 신호와 FND 를 하드웨어 레벨에서 라우팅하는 구조를 확립하였습니다
DHT11 ASM 설계	Single-wire 라인에서 18ms 이상의 Low 신호 유지 후 센서 응답을 기다리는 정밀 타이밍 시퀀스를 상태 머신으로 도식화하여, 양방향 통신 제어의 메커니즘을 습득하였습니다.

3. 회고 및 개선 사항

구분	내용
Keep	로직 시각화 : 코딩 전 ASM 차트와 블록도를 먼저 작성하여 모듈 간 인터페이스 충돌을 사전에 방지하고 설계의 일관성을 유지하였습니다.
Try	[타이밍 정밀도 확보] DHT11 의 데이터 비트('0', '1')를 판별하는 카운팅 로직이 환경 변화에도 유연하게 대응할 수 있도록 임계값 설계를 최적화하였습니다.

4. 첨부 자료

- **DHT11** 제어 **ASM** 차트

